

Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации

Лекция 13

2.3. Задачи теории игр

2.3.1 Основные понятия

Ситуации, в которых сталкиваются интересы двух или более сторон, преследующих противоположные цели, причём результат любого действия каждой из сторон зависит от того, какое действие предпримет противник, называются *конфликтными*.

Примеры конфликтных ситуаций:

- любая ситуация в ходе военных действий;
- планирование военных операций;
- конкурентная борьба в экономике;
- выборы в парламент;
- салонные игры (например, шашки, шахматы, карты).

Теория игр – математическая теория конфликтных ситуаций, ее цель - выработать рекомендации по рациональному образу действий участников конфликтной ситуации. При этом не учитываются элементы риска, просчеты и ошибки игроков.

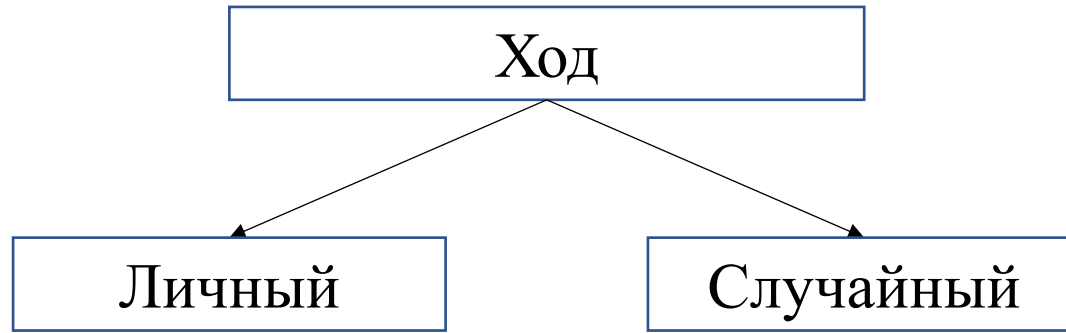
Формализованная модель конфликтной ситуации – *игра*.

Конфликтные стороны – *игроки*.

Игра ведется по определенным правилам.

Правила игры устанавливают возможные действия игроков, объём сведений каждой стороны о поведении другой, результат, к которому приводит каждая совокупность ходов. Правила определяют так же конец игры, когда больше ходов делать не разрешается.

Ход – выбор одного из вариантов действий, предусмотренных правилами игры.



Личный ход – сознательный выбор игроком допустимого действия.

Случайный ход – выбор допустимого действия с помощью механизма случайного выбора (например, подбрасывания монеты) и его осуществление.

В конце игры игрок получает выигрыш.

Классификация игр

По числу игроков:

- одного лица;
- двух лиц — парная игра;
- n лиц — множественная.

По количеству и характеру ходов:

- с полной информацией;
- с неполной информацией.

По количеству ходов:

- конечные;
- бесконечные.

По выигрышу:

- с нулевой суммой;
- с ненулевой суммой.

Стратегия игрока - совокупность правил, определяющая выбор варианта действий при каждом ходе игрока в зависимости от ситуации, сложившейся в игре.

Игра $m \times n$ — конечная парная игра, в которой у одного игрока имеется m стратегий, а у второго n стратегий.

Пример 1 (дилемма заключенного)

Двое преступников угнали автомобиль и ограбили банк. Их поймала полиция, но прямых улик ограбления пока нет. Поэтому следствие предлагает каждому из преступников пойти на сделку – признаться в содеянном и свалить инициативу преступления на другого. Если один признается, а другой заключённый будет хранить молчание, то первому уменьшат срок заключения до трех лет за содействие следствию, а второго посадят на 10 лет. Если оба пойдут на сделку со следствием и сознаются в содеянном, то каждый получит по 5 лет. Однако, если оба будут молчать, то за отсутствием улик, им дадут по году заключения за угон. Преступники находятся в разных камерах, чтобы они не могли сговориться друг с другом и согласовать своё поведение на допросе. Ни один из них не знает точно, что сделает другой. Какое решение примет каждый из них?

Стратегии заключенного А:	сознаюсь	или	не признаюсь
Стратегии заключенного В:	сознаюсь	или	не признаюсь

Возможны 4 исхода, в зависимости от выбора стратегий игроками.

		Стратегии заключенного В	
		Признаться	Хранить молчание
Стратегии заключенного А	Признаться	$(5, 5)$	$(3, 10)$
	Хранить молчание	$(10, 3)$	$(1, 1)$

Выгоднее обоим признаться. Хотя выбор стратегий игроками не приводит к лучшему для них результату.

Решение, принимаемое одним игроком, влияет на решение другого и наоборот.

Далее будем рассматривать парные игры $m \times n$ с нулевой суммой.

Пусть у игрока А имеется m стратегий $A_1, A_2, \dots, A_m$, у игрока В имеется n стратегий $B_1, B_2, \dots, B_n$.

a_{ij} — выигрыш (положительный или отрицательный) игрока А при выборе им стратегии A_i и игроком В стратегии B_j .

Если ходы случайные, то a_{ij} — математическое ожидание выигрыша игрока А. *Платёжной матрицей* или, матрицей игры называется матрица следующего вида:

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} B_1 & B_2 & \dots & B_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Пример 2 (игра «Поиск»)

Игрок В прячется в одном из двух убежищ, а игрок А его ищет.

Правила игры: если игрок А находит В, то В платит ему 1 рубль, в противном случае игрок А платит В 1 рубль. Найти платежную матрицу игры.

Стратегии игрока А: A_i — ищет в i -м убежище, $i=1,2$

Стратегии игрока В: B_j — прячется в j -м убежище, $j=1,2$

Платежная матрица игры:

$$\begin{array}{c} B_1 \quad B_2 \\ A_1 \left(\begin{array}{cc} 1 & -1 \end{array} \right) \\ A_2 \left(\begin{array}{cc} -1 & 1 \end{array} \right) \end{array}$$

Это игра с неполной информацией. Если игра проводится один раз, то бессмысленно говорить о разумных стратегиях. Любой игрок с одинаковым основанием может применять любую стратегию.

Но если игра многократно повторяется, то положение меняется. Если игрок будет придерживаться одной стратегии или чередования стратегий в определённой последовательности, то противник догадается об этом и начнёт выигрывать.

Поэтому от верного проигрыша игроков может спасти только случайное чередование стратегий. Например, игрок перед своим ходом подбрасывает монету и, если выпала "решка", то игрок выбирает первую стратегию, а если "орёл", то вторую.

Оптимальная стратегия - стратегия, которая при многократном повторении игры обеспечивает игроку максимально возможный средний выигрыш.

2.3.2. Нижняя и верхняя цены игры. Принцип минимакса

$$\begin{array}{cccc}
 & B_1 & B_2 & \dots & B_n \\
 A_1 & \left(\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \end{array} \right) & \alpha_1 \\
 A_2 & \left(\begin{array}{cccc} a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \end{array} \right) & \alpha_2 \\
 \dots & \left(\begin{array}{cccc} \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right) & \dots \\
 A_m & \left(\begin{array}{cccc} a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array} \right) & \alpha_m \\
 & \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_n
 \end{array}$$

α_i - минимальное значение в строке
 β_j - максимальное значение в столбце

$$\alpha = \max_{1 \leq i \leq m} \alpha_i = \max_{1 \leq i \leq m} \min_{1 \leq j \leq n} a_{ij} \quad \text{Нижняя цена игры или максимин}$$

Стратегия игрока А, соответствующая максимину α , называется *максиминной стратегией* игрока А. Если игрок А придерживается своей максиминной стратегии, то ему гарантирован выигрыш не меньше α .

$$\beta = \min_{1 \leq j \leq n} \beta_j = \min_{1 \leq j \leq n} \max_{1 \leq i \leq m} a_{ij} \quad \text{Верхняя цена игры или минимакс}$$

Стратегия игрока В, соответствующая минимаксу β , называется *минимаксной стратегией* игрока В. Если игрок В придерживается своей минимаксной стратегии, то ему гарантирован проигрыш не больше β .

Теорема 1 Для игры двух лиц с нулевой суммой $\alpha \leq \beta$.

Положение, при котором игроки используют свои минимаксные стратегии неустойчиво и может быть нарушено поступившими сведениями о выбранной стратегии другого игрока. Если оба игрока разумны, то игрок А будет выбирать свою максиминную стратегию, а игрок В – минимаксную.

Пример 3

Найдем верхнюю и нижнюю цены игры из предыдущего примера «Поиск».

$$\begin{array}{cc} & \begin{matrix} B_1 & B_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{matrix} = -1 \\ = 1 \end{matrix}$$
$$\alpha = \max(-1, -1) = -1$$
$$\beta = \min(1, 1) = 1$$

Нижняя цена игры $\alpha = -1$

Верхняя цена игры $\beta = 1$

Если игрок А будет делать личные ходы, а его противник В об этом узнает, то игрок А получит минимальный выигрыш -1, то есть он будет в проигрыше. Аналогичное утверждение справедливо и для игрока В.

Игра называется *игрой с седловой точкой*, если нижняя и верхняя цена игры совпадают.

В этом случае, величина $v = \alpha = \beta$ называется *чистой ценой игры*.

Седловой точке соответствует пара минимаксных стратегий, которые называются *оптимальными*, а их совокупность называется *решением игры*.

В игре с седловой точкой любому игроку выгодно придерживаться оптимальных стратегий (любое отклонение от оптимальной стратегии ухудшает положение игрока). Чистая цена игры в игре с седловой точкой является значением выигрыша, которое в игре разумных противников игрок А не может увеличить, а игрок В уменьшить. При разумном поведении игроков исход игры с седловой точкой заранее определен. Играть в такие игры имеет смысл, если противник не знает оптимальной стратегии.

Пример 4

Двое играют в следующую игру: одновременно выбрасывают 1, 2 или 3 пальца. Выигрывает тот, у кого больше пальцев (выигрыш равен разности выброшенных пальцев). Если оба выбросили одинаковое количество пальцев, то никто не выиграл.

Платежная матрица

	B_1	B_2	B_3	
A_1	0	-1	-2	-2
A_2	1	0	-1	-1
A_3	2	1	0	0
	2	1	0	

Нижняя цена игры

$$\alpha = \max(-2, -1, 0) = 0$$

Верхняя цена игры

$$\beta = \min(2, 1, 0) = 0$$

$$\alpha = \beta = 0$$

Игра имеет седловую точку и решение в чистых стратегиях.

Цена игры $v = 0$, обоим игрокам необходимо выбрасывать по 3 пальца.

2.3.3. Решение игр в смешанных стратегиях

Смешанной стратегией игрока A называется набор вероятностей $\bar{p} = (p_1, p_2, \dots, p_m)$, с которыми он чередует свои стратегии $A_1, A_2, \dots, A_m$ ($p_1 + p_2 + \dots + p_m = 1$).

Аналогично определяется *смешанная стратегия игрока B* как набор вероятностей $\bar{q} = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ ($q_1 + q_2 + \dots + q_n = 1$).

Выигрыш A определяется как математическое ожидание $M(\bar{p}, \bar{q}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i q_j$

Теорема 2 (Фон-Неймана) Любая конечная игра имеет по крайней мере одно решение, возможно в смешанных стратегиях.

Следствие Для любой конечной игры $m \times n$ двух лиц существуют смешанные стратегии $\underline{p}^* = (p_1^*, p_2^*, \dots, p_m^*)$ и $\underline{q}^* = (q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*)$ такие, что для любых других стратегий $\underline{p} = (p_1, p_2, \dots, p_m)$ и $\underline{q} = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ выполняется

$$M(\underline{p}, \underline{q}^*) \leq M(\underline{p}^*, \underline{q}^*) \leq M(\underline{p}^*, \underline{q})$$

$(\underline{p}^*, \underline{q}^*)$ образуют седловую точку во множестве смешанных стратегий.

Цена игры
$$v = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i^* q_j^*$$

Теорема 3 Если один из игроков применяет оптимальную смешанную стратегию, то его выигрыш будет не меньше цены игры вне зависимости от применения вторым игроком своих стратегий, т.е. выполняются соотношения:

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} p_i^* \geq v, j = 1, \dots, n$$
$$\sum_{j=1}^n a_{ij} q_j^* \leq v, i = 1, \dots, m$$

Теорема 4 (О цене игры) Цена игры удовлетворяет неравенству $\alpha \leq v \leq \beta$.

Игра

Каждый загадывает целое число в диапазоне от 1 до 100.

Я посчитаю среднее арифметическое этих чисел $S_{\text{ср}}$.

Выигрывает тот, чьё число окажется ближе к половине среднего арифметического всех этих загаданных чисел ($S_{\text{ср}}/2$). Выигравший получит 8 баллов дополнительно за эту лекцию.

Рассуждения по загадыванию числа:

Пусть загадано число A .

Если все загадают 1, то $S_{\text{ср}}/2 = 1/2 = 0,5$

Если все загадают 100, то $S_{\text{ср}}/2 = 50$

$$1 \leq A \leq 50$$

Больше 50 нет смысла загадывать.

Если все так решат, то максимально загадают 50 и $S_{\text{ср}}/2 = 25$

$$1 \leq A \leq 25$$

Не будут загадывать числа больше 25, тогда $S_{\text{ср}}/2 = 12,5$

$$1 \leq A \leq 12$$

И т.д., получаем, что всем надо загадать 1.

Почему никогда не бывает так, чтобы все назвали 1?

1. Не все до конца продумывают ситуацию.
2. Не все верят в то, что все остальные будут достаточно рациональными (более важно).

Т.е. если я отбрасываю предположение о том, что все глубоко продумывают и рациональны в принятиях своих решений, то моя стратегия будет уже не 1, а какая-то другая.

И это противоречит классической теории игр.

Эта игра получила название «Гарвард».

Наблюдения в Америке показали, что в главных университетах типа Гарварда это число было гораздо меньше, чем в разных второстепенных. С тех пор стали считать, что это своего рода индекс интеллекта данного университета.

В Гарварде это число колебалось где-то в районе 7-8.

2.3.4. Решение матричных игр 2×2 в смешанных стратегиях

Рассмотрим игру, не имеющую седловой точки, с платежной матрицей:

$$\begin{array}{c} A_1 \begin{array}{cc} \begin{array}{c} B_1 \\ B_2 \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} p_1 \\ p_2 \end{array} \\ A_2 \begin{array}{cc} q_1 & q_2 \end{array} \end{array}$$

Пусть $\bar{p} = (p_1, p_2)$ и $\bar{q} = (q_1, q_2)$ - смешанные стратегии игроков.

Если игрок В придерживается стратегии B_1 , то средний выигрыш А составит

$$a_{11} \cdot p_1 + a_{21} \cdot p_2$$

Если игрок В придерживается стратегии B_2 , то средний выигрыш А составит

$$a_{12} \cdot p_1 + a_{22} \cdot p_2$$

Для игрока А получаем

$$\begin{cases} a_{11} p_1 + a_{21} p_2 = a_{12} p_1 + a_{22} p_2 = v \\ p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$

Аналогично, для игрока В получаем

$$\begin{cases} a_{11} q_1 + a_{12} q_2 = a_{21} q_1 + a_{22} q_2 = v \\ q_1 + q_2 = 1 \end{cases}$$

Решая составленные системы, находим оптимальные стратегии игроков и цену игры.

Пример 6

Решить аналитически игру, заданную платежной матрицей

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} B_1 & B_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} \\ & \begin{matrix} p_1 & p_2 \end{matrix} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} 2p_1 + 6p_2 = 5p_1 + 4p_2 \\ p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$

$$2p_2 = 3p_1$$

$$p_2 = \frac{3}{2}p_1$$

$$p_1 + \frac{3}{2}p_1 = 1$$

$$\frac{5}{2}p_1 = 1$$

$$p_1 = \frac{2}{5}$$

$$p_2 = \frac{3}{5}$$

$$V = 2 \cdot \frac{2}{5} + 6 \cdot \frac{3}{5} = \frac{22}{5}$$

$$p^* = \left(\frac{2}{5}; \frac{3}{5} \right)$$

$$2q_1 + 5q_2 = 6q_1 + 4q_2$$

$$q_2 = 4q_1$$

$$q_1 + 4q_1 = 1$$

$$5q_1 = 1$$

$$q_1 = \frac{1}{5}$$

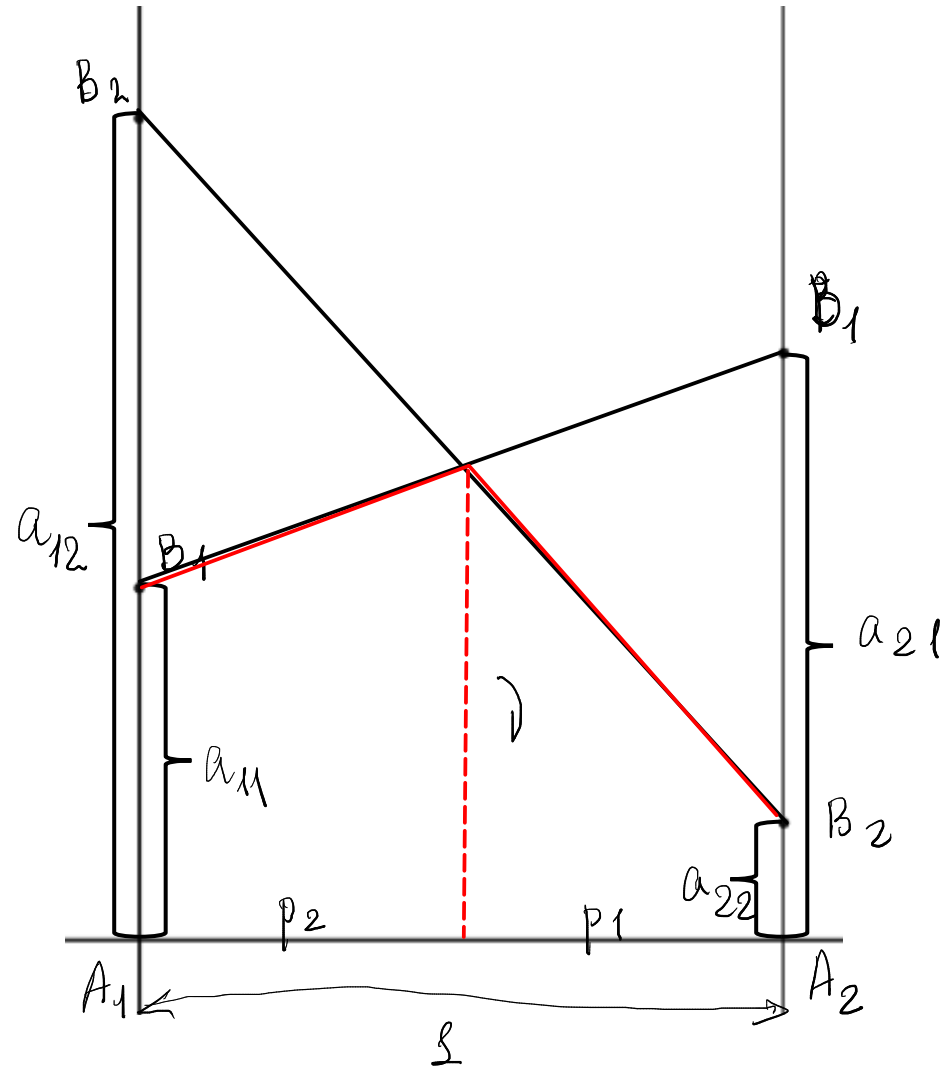
$$q_2 = \frac{4}{5}$$

$$V = 2 \cdot \frac{1}{5} + 5 \cdot \frac{4}{5} = \frac{22}{5}$$

$$q^* = \left(\frac{1}{5}; \frac{4}{5} \right)$$

$$V = \frac{22}{5}$$

Решение игры 2×2 можно найти так же геометрически. Для игрока А:

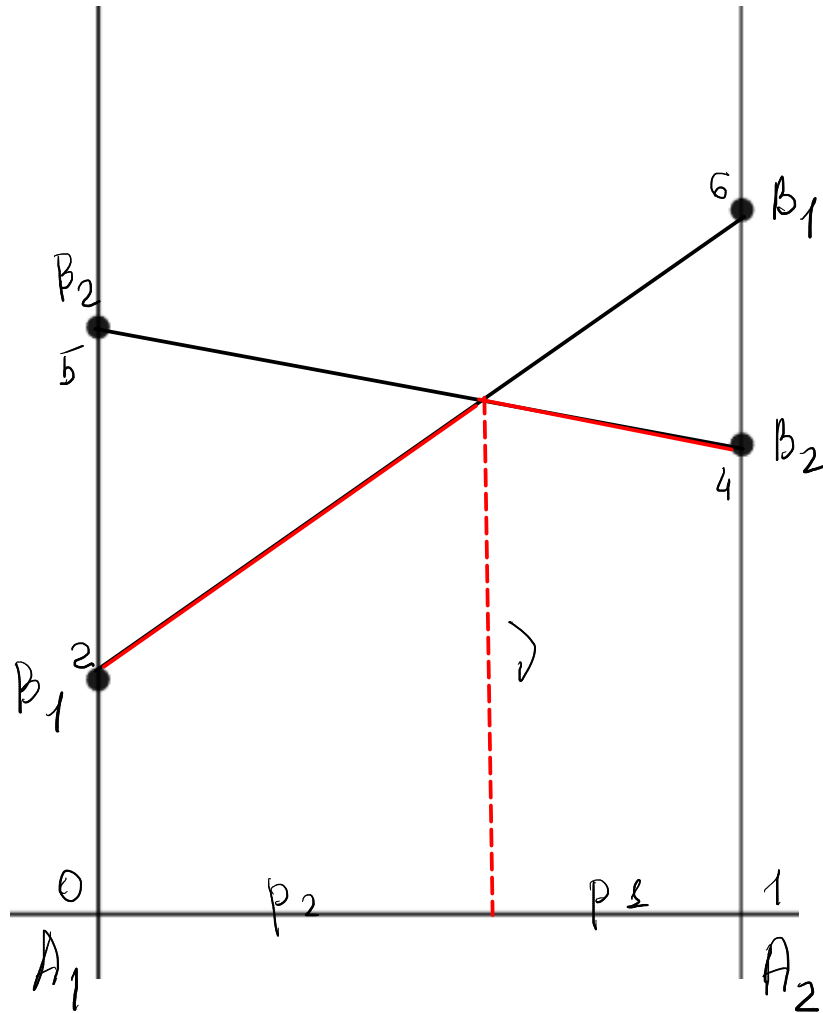


Цене игры соответствует максимум на нижней границе стратегий игрока В.

Аналогично можно рассмотреть задачу нахождения минимума на верхней границе стратегий А для игрока В.

Приведем графическое решение игры из примера 6

$$\begin{matrix} & B_1 & B_2 \\ A_1 & \begin{pmatrix} 2 & 5 \end{pmatrix} \\ A_2 & \begin{pmatrix} 6 & 4 \end{pmatrix} \end{matrix}$$



Для игрока А

уравнение B_1 $(0; 2), (1; 6)$

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-2}{6-2}$$

$$4x = y - 2$$

уравнение B_2 $(0, 5); (1, 4)$

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-5}{4-5}$$

$$-x = y - 5$$

$$p_2 = x$$

$$y = p_1$$

решаем систему

2.3.5. Решение матричных игр $2 \times n$ и $m \times 2$ в смешанных стратегиях

Используя геометрическую интерпретацию можно найти решение игр, заданных матрицей $2 \times n$.

Каждой из n стратегий игрока В будет соответствовать прямая. Точка N, лежащая на нижней границе и дающая наибольшую величину выигрыша, определяет цену игры и ее решение. При этом определяются активные стратегии игрока В (соответствующие им прямые пересекаются в точке N). Для активных стратегий вероятности не равны 0, остальные стратегии игроком В не используются (их вероятности равны 0).

Аналогично можно решить игру с матрицей $m \times 2$. В этом случае строят верхнюю границу выигрыша и на ней определяют минимум.

Алгоритм графического решения простейших матричных игр $2 \times n$ (или $m \times 2$):

1. Строим n (m) прямых, соответствующих стратегиям второго (первого) игрока.
2. Строим нижнюю (верхнюю) границу выигрыша.
3. Выбираем на границе выигрыша точку с максимальной (минимальной) ординатой.
4. Определяем по чертежу пару активных стратегий из числа построенных для второго (первого) игрока.
5. Удаляем из матрицы неактивные стратегии второго (первого) игрока и аналитически находим вероятности применения активных стратегии второго (первого) игрока. Неактивные стратегии не применяются.

Пример 7

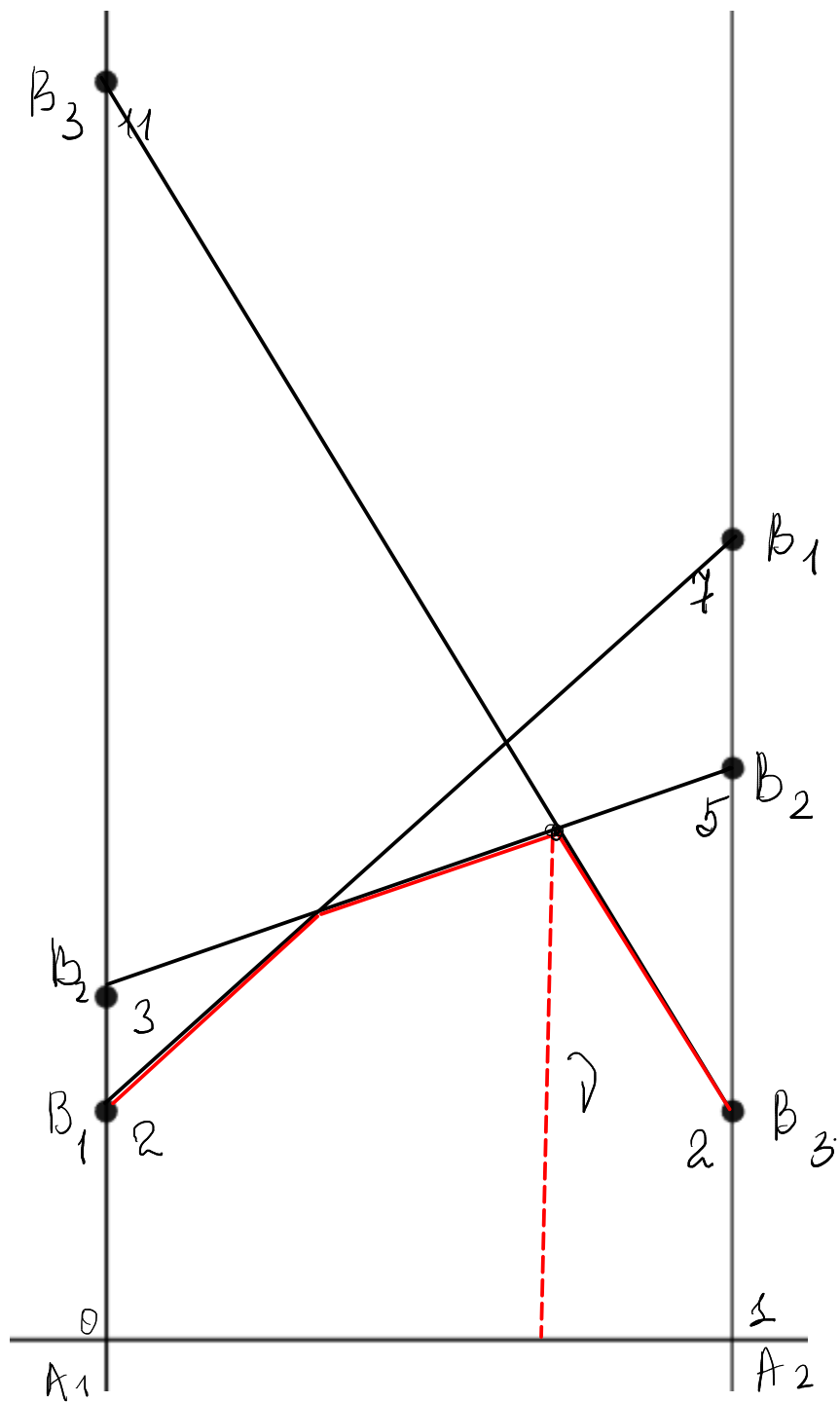
Решить игру, заданную платежной матрицей

$$\begin{array}{c} A_1 \\ A_2 \end{array} \begin{array}{ccc} B_1 & B_2 & B_3 \\ \begin{pmatrix} 2 & 3 & 11 \\ 7 & 5 & 2 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} 2 \\ 2 \end{array}$$

$\alpha = \max (2, 2) = 2$
 $\beta = \min (7, 5, 11) = 4$
 $\alpha < \beta$
 $2 < 4 < 7$

Игра не имеет седловой точки, решение игры – в смешанных стратегиях.

Матрица игры имеет размер 2×3 , поэтому решение игры будем искать для игрока А.



$$A_1 \begin{pmatrix} B_1 & B_2 & B_3 \\ 2 & 3 & 11 \\ 7 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_2 \begin{pmatrix} B_2 & B_3 \\ 3 & 11 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} p_1 \\ p_2 \end{matrix}$$

$$\begin{cases} 3p_1 + 5p_2 = 11p_1 + 2p_2 = v \\ p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$

$$8p_1 = 3p_2$$

$$p_2 = \frac{8}{3}p_1$$

$$p_1 + \frac{8}{3}p_1 = 1$$

$$\frac{11}{3}p_1 = 1$$

$$p_1 = \frac{3}{11}, p_2 = \frac{8}{11}$$

$$p^* = \left(\frac{3}{11}, \frac{8}{11} \right), q^* = \left(0, \frac{9}{11}, \frac{2}{11} \right)$$

Активные стратегии: B_2, B_3

Неактивные стратегии: B_1

$$\begin{cases} 3q_2 + 11q_3 = 5q_2 + 2q_3 \\ q_2 + q_3 = 1 \end{cases}$$

$$8q_3 = 2q_2$$

$$q_3 = \frac{2}{9}q_2$$

$$q_2 + \frac{2}{9}q_2 = 1$$

$$\frac{11}{9}q_2 = 1$$

$$q_2 = \frac{9}{11}, q_3 = \frac{2}{11}$$

$$v = 3 \cdot \frac{3}{11} + 5 \cdot \frac{8}{11} = \frac{49}{11}$$

Пример 8

Решить игру, заданную платежной матрицей

$$\begin{array}{c} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \end{array} \begin{array}{cc} B_1 & B_2 \\ \left(\begin{array}{cc} 6 & 5 \\ 4 & 6 \\ 2 & 7 \\ 1 & 8 \end{array} \right) & \begin{array}{c} 5 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{array} \end{array}$$

$6 \quad 8$

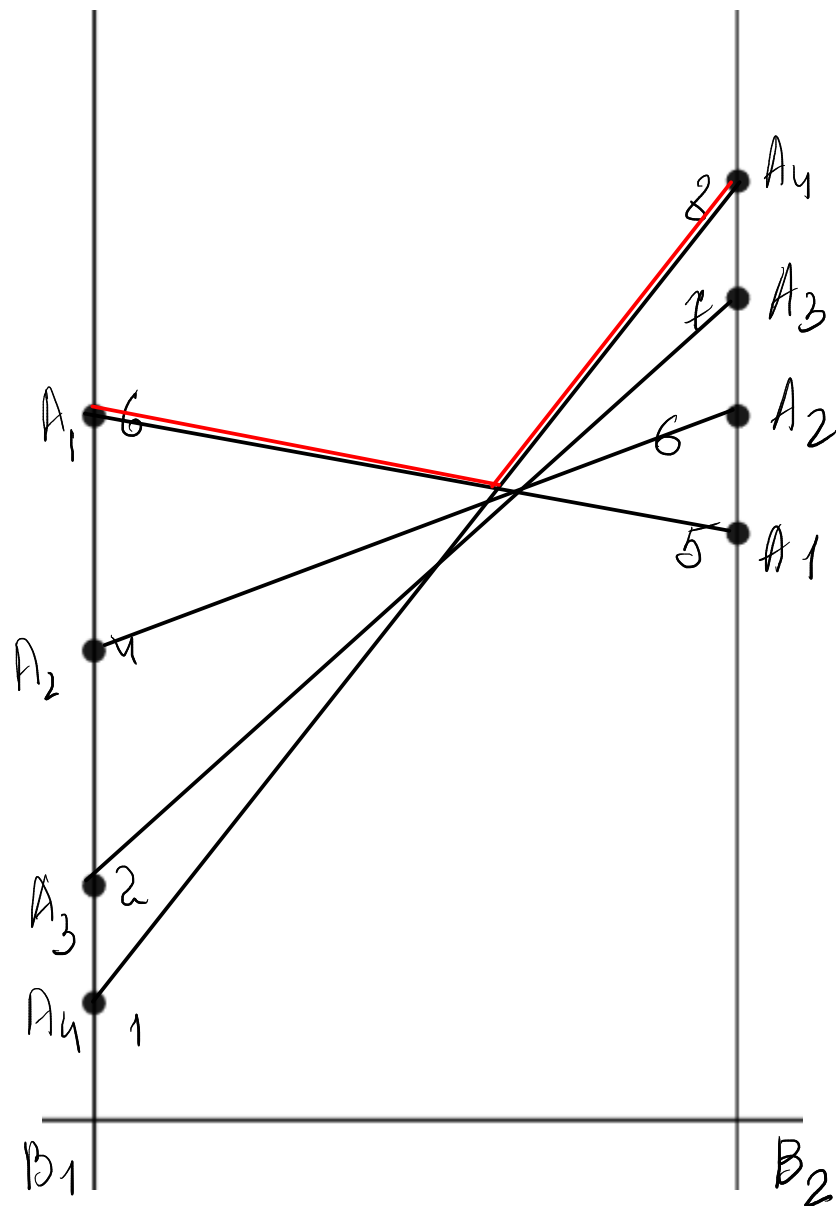
$$\alpha = \max(5, 4, 2, 1) = 5$$

$$\beta = \min(6, 8) = 6$$

$$\alpha < \beta$$

Игра не имеет седловой точки, решение игры – в смешанных стратегиях.

Матрица игры имеет размер 4×2 , поэтому решение игры будем искать для игрока В.



	B1	B2
A1	6	5
A2	4	6
A3	2	7
A4	1	8

Активные стратегии: A_1, A_4

Неактивные стратегии: A_2, A_3

$$p_2 = p_3 = 0$$

	B1	B2
A1	6	5
A4	1	8

p_1
 p_4

$$\begin{cases} 6p_1 + p_4 = 5p_1 + 8p_4 \\ p_1 + p_4 = 1 \end{cases}$$

$$p_1 = 7p_4$$

$$8p_4 = 1$$

$$p_4 = \frac{1}{8}, \quad p_1 = \frac{7}{8}$$

$$p^* = \left(\frac{7}{8}; 0; 0; \frac{1}{8} \right)$$

$$\begin{cases} 6q_1 + 5q_2 = q_1 + 8q_2 \\ q_1 + q_2 = 1 \end{cases}$$

$$5q_1 = 3q_2$$

$$q_1 = \frac{3}{5}q_2, \quad q_2 = \frac{5}{8}, \quad q_1 = \frac{3}{8}$$

$$q^* = \left(\frac{3}{8}; \frac{5}{8} \right)$$

$$v = 6 \cdot \frac{7}{8} + \frac{1}{8} = \frac{43}{8}$$